

بنام خدا

امتحان میانترم دوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

نام و نام خانوادگی: تاریخ: ۲۷ دیماه ۱۳۹۷ شماره دانشجویی: مدت امتحان: ۳

ساعت

نام استاد:

نکات:

- به هیچ سوالی در طول این امتحان پاسخ داده نمی شود. اگر سوالی ابهام دارد و یا ایرادی در آن می بینید فرضیات لازم را بهعمل آورید .
- لطفاً نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را روی تمام صفحات بنویسید.
- استفاده از کتاب، جزوه و هر وسیله ای بجز خودکار یا مداد ممنوع است.
- پاسخ هر سوال را در فضای تعیین شده بنویسید. اگر نیاز به فضای بیشتر دارید از پشت همان صفحه استفاده نمایید.
- موبایل خود را خاموش کرده و در کیف بگذارید. در دسترس بودن موبایل معادل صفر در امتحان است.
- ۴ نمره اضافی در نظر گرفته شده است .

سوال	نمره
۱	۲۰/
۲	۱۲/
۳	۳۰/
۴	۷/
۵	۱۵/
۶	۱۰/
۷	۱۰/
مجموع	۱۰۰/

سوال ۱- (۲۰ نمره): سوالات زیر را پاسخ دهید. توضیح مختصر در مورد جواب خود بدهید.

الف) ۳ نمره) شباهت آدرس دهی PC+offset و Base+offset با آرایه ها چه می باشد؟

در هر سه به مقدار offset از مبدا فاصله میگیریم و اینطوری داده مورد نظر را مشخص میکنیم در آرایه ها هم به مقدار دلخواهی از عضو اول آرایه فاصله میگیریم.

ب) ۳ نمره) چرا روش آدرس دهی PC+offset کافی نبوده و نیاز به روش آدرس دهی Base+offset وجود دارد؟

با توجه به محدودیت ۱۶ بیتی در IC3 تنها میتوان تا ۲۵۵ خانه بیشتر و ۲۵۶ کمتر از مقدار PC را انتخاب کرد ولی با روش دوم میتوان ۳۱ خانه بیشتر و ۳۲ خانه کمتر از آدرس رجیستر ها را انتخاب کرد که چون ۸ رجیستر با آدرس مختلف داریم نواحی بیشتر تحت پوشش قرار میگیرند.

ج(۴) نمره) کدامیک از دستورات اسمبلی زیر توسط اسمبلر به دستور زبان ماشین ترجمه می شوند؟

1. .ORIG
2. ADD R2, R1, #3
3. TRAP #23
4. .FILL

دستور های ۲ و ۳ ترجمه میشوند ولی ۱ و ۴ دستور نیستند و جزو ویژگی های کمک کننده اسمبلر هستند.

د(۴) نمره) چرا زبان برنامه نویسی اسمبلی اختراع گردید؟

برای اینکه برنامه نویسان و طراحان کامپایلر بتوانند با زبانی سطح بالاتر از زبان صفر و یک ماشین برنامه بنویسند و این باعث افزایش سرعت و کاهش اشتباهات میشود.

ه(۶) نمره) در چه زمانی از آرایه استفاده میگردد و در چه زمانی از لیستهای پیوندی (Linked List)؟

وقتی تغییر دادن یک خانه مشخص برایمان مهم تر باشد استفاده از آرایه ها آسان تر است زیرا میتوان با دانستن شماره خانه محتوایش را تغییر داد ولی وقتی بخواهیم خانه ای به خانه ها اضافه یا کم کنیم لیست پیوندی گزینه مناسب تری است همچنین لیست پیوندی اجازه ذخیره داده های گوناگون در هر خانه را بر عکس آرایه ها میدهد.

سوال ۲- ۱۲) نمره) تصویر مسیر داده (Data Path) LC-3 را از انتهای جزوه امتحان جدا کرده و سوالات زیر را جواب دهید.

الف(۲) نمره) منظور از SEXT چیست؟

Sign-extend عملیاتی است که بر اساس آن تعداد بیت های یک عدد افزایش میابد برای این کار به تعداد دلخواه بیت به سمت چپ عدد مکمل ۲ اضافه کرده و مقدار تمام آن بیت ها را برابر چپ ترین رقم عدد قبل از اضافه کردن بیت هایش یعنی همان بیت علامت آن میگذاریم برای مثال:

0101001001 => 000000101001001
1101001001 => 111111101001001

ب(۲) نمره) منظور از ZEXT چیست؟

zero-extend عملیاتی است که بر اساس آن تعداد بیت های یک عدد افزایش میابد برای این کار به تعداد دلخواه بیت به سمت چپ عدد مکمل ۲ اضافه کرده و مقدار تمام آن بیت ها را برابر صفر میگذاریم برای مثال:

0101001001 => 000000101001001
1101001001 => 0000101001001

ج(۲) نمره) ZEXT در چه موردی نیاز میشود؟

برای به دست آوردن **Vector** دستور **TRAP** هفت بیت اول IR را ZEXT میکنیم.

د(۶) نمره) PCMUX دارای سه ورودی میباشد. توضیح دهید هر یک در چه حالتی و برای چه دستوری استفاده میگردد؟ یعنی ورودی ۰، ورودی وسط، و ورودی سمت چپ برای چه دستوراتی در شمارنده برنامه (PC) گذاشته میشوند؟ بیان یک دستور (یا حالت) برای هر ورودی کافی میباشد.

ورودی چپ برای دستور **TRAP** ورودی وسط برای **JMP** و ورودی راست پس از اجرای هر دستور و تمام شدن یک چرخه ماشین.

سوال ۳- ۳۰) نمره) برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده، تمام کلمات چهار حرفی آنرا با کلمه "ICSP"

جایگزین نماید. مثلا رشته "I hate you, you doer" باید به رشته "I ICSP you, you ICSP" تبدیل شود. توجه فرمایید که ورودی فقط حرف میباشد و عدد یا علامت وجود ندارد. بین کلمات هم از فاصله (space) استفاده شده است.

الف(۱۰) نمره) الگوریتم برنامه را در قالب فلوجارت (یا شبه کد) نمایش دهید.

Start

Get the string

Loop:

Search from the first character until you find space or null

If you found null end loop

Else:

If null or the next space appears 5 characters later replace the last 4 characters with ICSP

If null is before 5 characters end loop

Print the string

End

ب) (۲۰ نمره) کد برنامه را بنویسید.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{
    char *str = NULL;
    char *icsp = "ICSP";
    int j = 1;
    int n = -1;
    do
    {
        n++;
        str = (char *)realloc(str, sizeof(char) * (n + 1));
        str[n] = getchar();
    } while (str[n] != '\n');
    str[n] = '\0';
    for (int i = 0; i < 99; i++)
    {
        if (i == 4)
        {
            if (str[i] == ' ')
            {
                for (int m = 0; m < 4; m++)
                {
                    str[m] = icsp[m];
                }
            }
            else if (str[i] == '\0')
            {
                for (int m = 0; m < 4; m++)
                {
                    str[m] = icsp[m];
                }
                printf("%s", str);
                return;
            }
        }
    }
    if (str[i] == ' ')
```

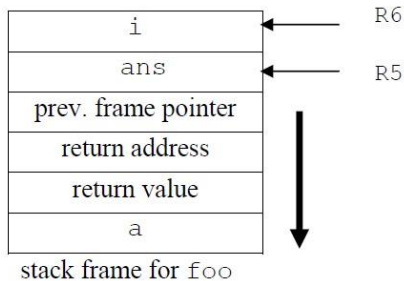
```
{
    for (j = 1; j <= 4; j++)
    {
        if (str[i + j] == ' ')
        {
            break;
        }
        else if (str[i + j] == '\\0')
        {
            printf("%s", str);
            return;
        }
    }
    if (j == 5)
    {
        if (str[i + j] == ' ')
        {
            for (int m = 1; m <= 4; m++)
            {
                str[i + m] = icsp[m - 1];
            }
        }
        else if (str[i + j] == '\\0')
        {
            for (int m = 1; m <= 4; m++)
            {
                str[i + m] = icsp[m - 1];
            }
            printf("%s", str);
            return;
        }
        i += j - 1;
    }
}
}
```

سوال ۴-۷ (نمره ۷) در زیر تابع foo و ترجمه اسمبلی LC-3 آن را مشاهده می کنید. بر اساس ساختار استک برای فعالسازی تابع (Activation record) در LC-3 که نمونه آن برای این تابع در زیر آمده است، به سوالات زیر پاسخ دهید.

```

int foo (int a)
{
    int ans = 0;
    int i;
    for (i = a; 0 < i; i--) {
        /* body of loop written
         * by you in Part B
         */
    }
    return ans;
}

```



```

.
.
AND R0, R0, #0 ;1
STR R0, R5, #0 ;2
LDR R0, R5, #4 ;3
STR R0, R5, #-1 ;4

LOOP
LDR R0, R5, #-1 ;5
BRnz DONE ;6
LDR R0, R5, #-1 ;7
LDR R1, R5, #0 ;8
ADD R1, R1, R0 ;9
STR R1, R5, #0 ;10
LDR R0, R5, #-1 ;11
ADD R0, R0, #-1 ;12
STR R0, R5, #-1 ;13
BRnzp LOOP ;14

DONE
LDR R0, R5, #0 ;15
STR R0, R5, #3 ;16
.
.
.

```

الف - ۳ نمره) با ذکر شماره دستور که در بخش Comment در کدهای اسمبلی برای هر دستور ذکر شده است

دستور متناظر با هر یک از بندهای زیر را مشخص کنید

۱- دستور مقدار اولیه حلقه for

4

۲- دستور آزمون شرط پایان حلقه for

6

۳- بروزرسانی مقدار شمارنده حلقه for

۱۳

ب - ۴ نمره) بر اساس ترجمه اسمبلی داده شده، کدهای C محتوای حلقه for را در زیر بنویسید.

ans = ans+i;

سوال ۵ - ۱۵ نمره) سابقه فعالسازی Activation record برنامه زبان C زیر را وقتی برای LC-3 کامپایل شده، در پایان تابع Sum و قبل از بازگشت از آن به تابع main تکمیل نمایید. مقادیری را که شما نمیتوانید بدانید با علامت سوال مشخص نمایید. توجه فرمایید که LL یک ساختار داده است. در ابتدای تابع اصلی، دو گره (نود) در این لیست پیوندی تولید شده و مقادیر ۵ و ۳ بترتیب وارد لیست زنجیره ای شده اند. فرض کنید سائز اعداد صحیح و سائز اشاره گر یک خانه حافظه میباشد.

سوال کمی ایراد دارد باید Sum(myList.next) نوشته شود همچنین باید از typedef استفاده شود.

محتوا	نوع و نام محتوا	آدرس
struct LinkedListNode{ int value; struct LinkedListNode * next; } LL;		
		X2FED
		X2FEE

نام و نام خانوادگی:	شماره دانشجویی:	۶ از ۱۰
	X2FEF	<pre> int Sum(LL* myList); void main () { int num; LL myList; //Put 3 numbers, i.e. 5 and 3 in myList num = Sum (myList->next); } int Sum(LL* myList) { int res; if(myList==NULL) return 0; res= myList->value+ Sum(myList->next); return res; } </pre>
	X2FF0	
	X2FF1	<pre> Int res Dynamic link of Sum Return address pointer for Sum Return int LL * myList Int res Dynamic link of main Return address pointer for Sum Return int res LL * myList LL myList.next->value LL myList.next->next LL myList.value LL myList.next Int num Dynamic Link (address) </pre>
	X2FF2	
	X2FF3	<pre> 0 X0000 ? X2FFE ? 3 X2FFB 3 X0000 5 X2FFB ? ? ? </pre>
	X2FF4	
	X2FF5	<pre> ? X2FFE ? 3 X2FFB 3 X0000 5 X2FFB ? ? ? </pre>
	X2FF6	
	X2FF7	<pre> ? 3 X2FFB 3 X0000 5 X2FFB ? ? ? </pre>
	X2FF8	
	X2FF9	<pre> ? X2FFE ? ? ? </pre>
	X2FFA	
	X2FFB	<pre> ? ? ? </pre>
	X2FFC	
	X2FFD	<pre> ? ? ? </pre>
	X2FFE	
	X2FFF	<pre> ? ? ? </pre>
	x3000	
	X3001	<pre> Return value: void (N/A) </pre>

● سوال ۶-۱۰ (تعریف تابع copy را طوری تکمیل نمایید که یک کپی کامل از لیست پیوندی (linked list) که head) آرگومان این تابع (به آن اشاره دارد، را بر میگرداند. ساختار نودهای این لیست و تابع newNode قبلاً به صورت زیر تعریف شده اند و می توانید از آن ها در پیاده سازی خود استفاده نمایید .

```

typedef struct node
{ int info; struct node
  *link;
} Node, *NodePointer;

NodePointer newNode (int item, NodePointer next)
{
    NodePointer p = (NodePointer) malloc(sizeof(Node));
    if (p != NULL)
    { p->info = item; p->
      link = next;
    } return
    p;
}

```

```

NodePointer copy(NodePointer head)
{
    NodePointer current = head->link;
    NodePointer newcurrent;
    NodePointer newhead;
    if (head != NULL)
    {
        newhead = (NodePointer)malloc(sizeof(Node));
        newhead->info = head->info;
        newhead->link = head->link;
    }
    while (current != NULL)
    {
        newcurrent = (NodePointer)malloc(sizeof(Node));
        newcurrent->info = current->info;
        newcurrent->link = current->link;
        current = current->link;
    }
    return newhead;
}

```

● سوال ۷-۱۰ (نمره ۱۰) برنامه ای به زبان C بنویسید که محتوای فایل data.txt را خوانده و عینا در فایل data1.txt کپی نماید .

راهنمایی: برای این برنامه می توانید از توابع زیر استفاده نمایید .

int fgetc(FILE *pointer) pointer: pointer to a FILE object that identifies the stream on which the operation is to be performed.

int fputc(int char, FILE *pointer) char: character to be written.

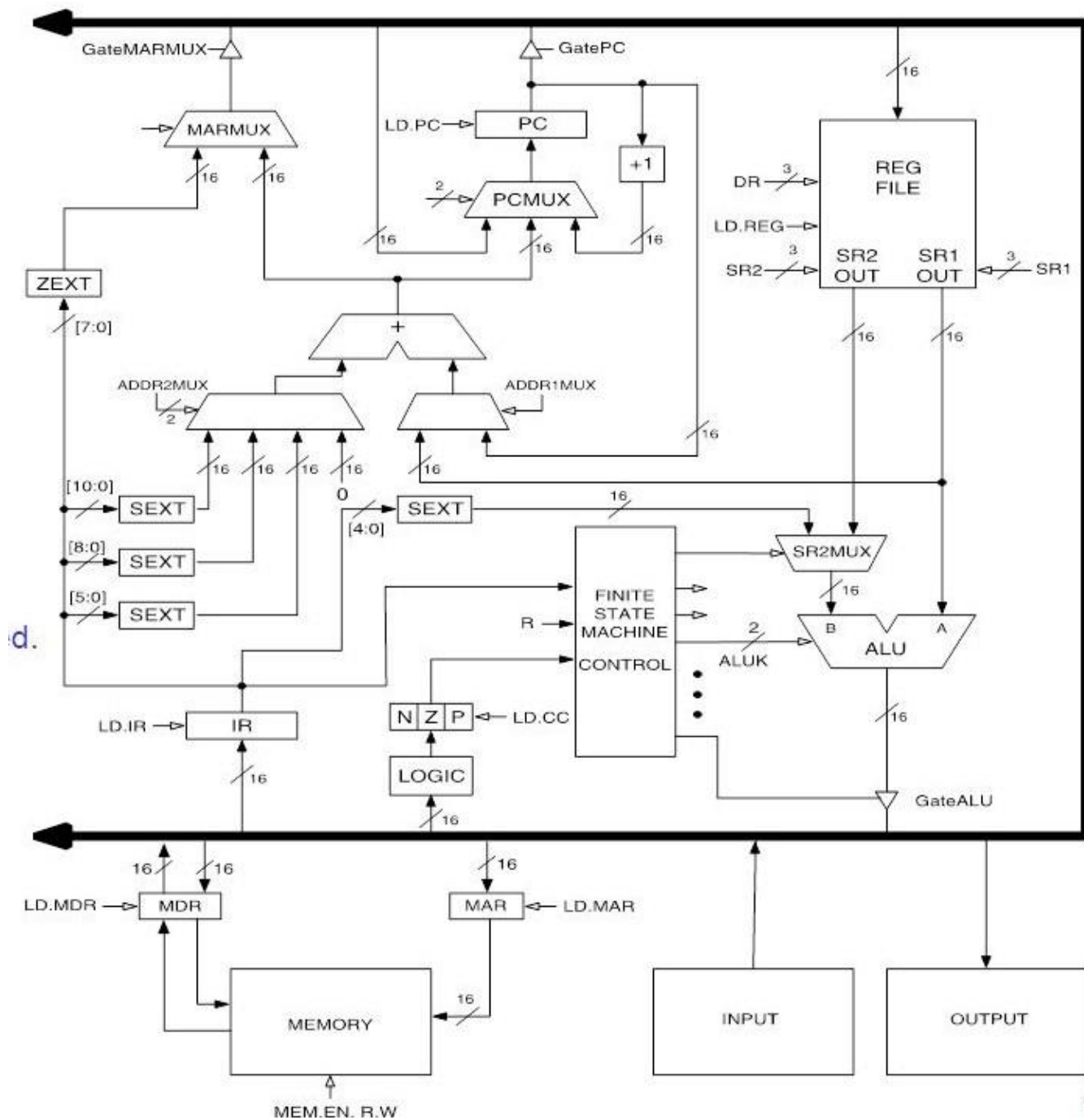
This is passed as its int promotion.

pointer: pointer to a FILE object that identifies the stream where the character is to be written.

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    FILE *input = fopen("data.txt", "r");
    FILE *output = fopen("data1.txt", "w");
    int a;
    a = fgetc(input);
    while ((char)a != EOF && (char)a != '\0')
    {
        fputc(a, output);
        a = fgetc(input);
    }
    fclose(input);
    fclose(output);
}

```



نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

9

از ۱۰

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD ⁺	0001				DR			SR1			0	00		SR2		
ADD ⁺	0001				DR			SR1			1	imm5				
AND ⁺	0101				DR			SR1			0	00		SR2		
AND ⁺	0101				DR			SR1			1	imm5				
BR	0000				n	z	p	PCoffset9								
JMP	1100				000			BaseR			000000					
JSR	0100				1	PCoffset11										
JSRR	0100				0	00		BaseR			000000					
LD ⁺	0010				DR			PCoffset9								
LDI ⁺	1010				DR			PCoffset9								
LDR ⁺	0110				DR			BaseR			offset6					
LEA ⁺	1110				DR			PCoffset9								
NOT ⁺	1001				DR			SR			111111					
RET	1100				000			111			000000					
RTI	1000				000000000000											
ST	0011				SR			PCoffset9								
STI	1011				SR			PCoffset9								
STR	0111				SR			BaseR			offset6					
TRAP	1111				0000			trapvect8								
reserved	1101															

Figure A.2 Format of the entire LC-3 instruction set. Note: + indicates instructions that modify condition codes